Geometria e Algebra Lineare

Soluzioni appello luglio 2023

Esercizi

Esercizio 1A Siano r la retta passante per i punti $A = (1, 1, 3)$ e $B = (0, 1, 1)$ ed r' la retta passante per il punto $C = (-1, 2, 2)$ e parallela al vettore $\mathbf{v} = (2, -1, 1)$.

1. Si determini se le due rette sono complanari. [1 punto]
2. Si trovi, ove possibile, un'equazione cartesiana del piano π che le contiene. [2 punti]
3. Si trovi l'area del triangolo i cui vertici sono i punti A, B e C. [3 punti]

Soluzione

1. $2x + 3y - z - 2 = 0$.
2. $\frac{\sqrt{14}}{2}$.

Svolgimento

1. La retta r ha direzione data dal vettore $\overrightarrow{AB} = (-1, 0, -2)$. Scegliamo un punto sulla retta r', per esempio C, ed un punto sulla retta r, per esempio B, e consideriamo il vettore $\overrightarrow{CB} = (1, -1, -1)$. Calcoliamo il determinante della matrice che ha sulle colonne $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CB}$ e $\mathbf{v}$, facendo lo sviluppo di Laplace secondo la prima colonna

$$\det \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \\ -2 & -1 & 1 \end{bmatrix} = (-1) \det \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} + (-2) \det \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} = 2 - 2 = 0$$

   e quindi le rette sono complanari.

2. Equazioni parametriche per la retta r' sono

$$\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = 2 + t \end{cases}$$

da cui, ponendo $t = z - 2$ e sostituendo nelle prime due equazioni, otteniamo le equazioni cartesiane

$$x - 2z + 5 = 0, \quad y + z - 4 = 0.$$

Il fascio di piani di sostegno r ha equazione

$$\lambda(x - 2z + 5) + \mu(y + z - 4) = 0.$$

Imponendo il passaggio per il punto B, otteniamo

$$3\lambda - 2\mu = 0.$$

Ponendo $\lambda = 2$, e quindi otteniamo $\mu = 3$, otteniamo l'equazione cercata:

$$\pi : 2x + 3y - z - 2 = 0.$$

3. L'area del triangolo ABC è data dalla metà del modulo del prodotto vettoriale dei vettori $\overrightarrow{AB}$ e $\overrightarrow{CB}$:

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{CB} = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} = -2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + \mathbf{k}.$$

Quindi l'area è

$$\frac{1}{2}\sqrt{4 + 9 + 1} = \frac{\sqrt{14}}{2}.$$

Esercizio 1B Siano r la retta passante per i punti $A = (-2, 1, -1)$ e $B = (0, -1, 1)$ ed r' la retta passante per il punto $C = (4, 1, 1)$ e parallela al vettore $\mathbf{v} = (1, -1, 1)$.

1. Si determini se le due rette sono complanari. [1 punto]
2. Si trovi, ove possibile, un'equazione cartesiana del piano π che le contiene. [2 punti]
3. Si trovi l'area del triangolo i cui vertici sono i punti A, B e C. [3 punti]

Soluzione

1. $x - 2y - 3z + 1 = 0$.
2. $2\sqrt{14}$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 1A. In questo caso le rette r e r' sono parallele.

Esercizio 2A Nello spazio vettoriale $\mathbb{R}_3[x]$ dei polinomi nella variabile x di grado al più 3, si considerino i vettori
$p_1(x) = x^3 - x$,
$p_2(x) = -x^3 - x^2 + 2$,
$p_3(x) = kx^2 + 2x + 1$,
$p_4(x) = 2x^3 + x^2 + kx$.

1. Dire per quali valori del parametro reale k i vettori $p_1(x), p_2(x)$, $p_3(x)$, $p_4(x)$ formano una base di $\mathbb{R}_3[x]$. [3 punti]
2. Posto $k = -3$, si scriva, se possibile, uno dei quattro polinomi come combinazione lineare degli altri. [3 punti]

Soluzione

1. $k \neq -3, \frac{1}{2}$.
2. $p_4(x) = \frac{11}{5}p_1(x) + \frac{1}{5}p_2(x) - \frac{2}{5}p_3(x)$.

Svolgimento

1. Costruiamo la matrice 4×4 che ha sulle colonne le coordinate di $p_1(x)$, $p_2(x)$, $p_3(x)$, $p_4(x)$ rispetto alla base $\{x^3, x^2, x, 1\}$ di $\mathbb{R}_3[x]$ e riduciamola a scalini.

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & k & 1 \\ -1 & 0 & 2 & k \\ 0 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{S_{23}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 2 & k \\ 0 & -1 & k & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{21}(1)} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & k+2 \\ 0 & -1 & k & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{32}(-1)E_{42}(2)} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & k+2 \\ 0 & 0 & k-2 & -k-1 \\ 0 & 0 & 5 & 2k+2 \end{bmatrix} \overrightarrow{S_{34}}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & k+2 \\ 0 & 0 & 5 & 2k+2 \\ 0 & 0 & k-2 & -k-1 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{43}(-\frac{k-2}{5})} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & k+2 \\ 0 & 0 & 5 & 2k+2 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{5}(2k^2+5k-3) \end{bmatrix}$$

Le soluzioni di $2k^2 + 5k - 3 = 0$ sono $k = -3$ e $k = \frac{1}{2}$.

Da questo si vede che il rango della matrice è uguale a 4 se e solo se $k \neq -3, \frac{1}{2}$.

In conclusione, $\{p_1(x), p_2(x), p_3(x), p_4(x)\}$ è un base di $\mathbb{R}_3[x]$ per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$ tale che $k \neq -3, \frac{1}{2}$.

2. Se $k = -3$, vediamo che $p_4(x)$ è combinazione lineare degli altri tre polinomi. Per trovare i coefficienti della combinazione lineare, procediamo con la riduzione all'indietro della seguente matrice

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 5 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Possiamo togliere la riga di zeri e scrivere:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 5 & -2 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{12}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 5 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{13}(\frac{2}{5})}\overrightarrow{E_{23}(-\frac{2}{5})} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{11}{5} \\ 0 & -1 & 0 & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 5 & -2 \end{bmatrix} \overrightarrow{D_2(-1)}\overrightarrow{D_3(\frac{1}{5})} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{11}{5} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{5} \end{bmatrix}$$

Otteniamo la combinazione lineare $p_4(x) = \frac{11}{5}p_1(x) + \frac{1}{5}p_2(x) - \frac{2}{5}p_3(x)$, i cui coefficienti sono dati dall'ultima colonna della matrice ridotta così ottenuta.

Esercizio 2B Nello spazio vettoriale $\mathbb{R}_3[x]$ dei polinomi nella variabile x di grado al più 3, si considerino i vettori
$p_1(x) = x^3 + x$,
$p_2(x) = -2x^3 - x^2 + 3$,
$p_3(x) = kx^2 + 2x + 1$,
$p_4(x) = x^3 + x^2 + kx$.

1. Dire per quali valori del parametro reale k i vettori $p_1(x), p_2(x)$, $p_3(x)$, $p_4(x)$ formano una base di $\mathbb{R}_3[x]$. [3 punti]
2. Posto $k = -1$, si scriva, se possibile, uno dei quattro polinomi come combinazione lineare degli altri. [3 punti]

Soluzione

1. $k \neq -1, \frac{5}{3}$.
2. $p_4(x) = 2p_1(x) + \frac{1}{2}p_2(x) - \frac{3}{2}p_3(x)$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 2A

Esercizio 3A Consideriamo la funzione lineare $f : \mathbb{R}^5 \to \mathbb{R}^3$ la cui matrice rappresentativa rispetto alle basi canoniche di dominio e condominio è

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

1. Si determini il rango di f. Si determini una base dell'immagine di f e la si completi ad una base del codominio. [4 punti]
2. Si determini per quali valori del paramentro $k \in \mathbb{R}$ il vettore

   $$\mathbf{v} = (2k, 3, 2, 3 + k, 2)$$

   appartiene al nucleo di f. [2 punti]

Soluzione

1. $\mathrm{rg}(M) = 2$. Base di $\mathrm{Im}(f)$: $\{(1, 0, 2), (2, -2, 2)\}$.
   Base di $\mathbb{R}^3$: $\{(1, 0, 2), (2, -2, 2), (1, 0, 0)\}$.
2. $k = -1$.

Svolgimento

1. Riduciamo A a scalini:

   $$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \overset{\longrightarrow}{E_{31}(-2)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

   $$\overset{\longrightarrow}{E_{32}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

   Ci sono due pivot e dunque la matrice ha rango 2 e l'immagine di f ha dimensione 2. Siccome i pivot si trovano sulle prime due colonne, una base di $\mathrm{Im}(f)$ è $\{(1, 0, 2), (2, -2, 2)\}$.

   Per completare la base trovata ad una base del codominio, consideriamo la matrice lei cui colonne sono i due vettori $\{(3, 1, 1), (1, 0, 1)\}$ e i tre vettori della base canonica di $\mathbb{R}^3$ e la riduciamo a scalini.

   $$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \overset{\longrightarrow}{E_{31}(-2)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

   $$\overset{\longrightarrow}{E_{32}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -1 & 1 \end{bmatrix} \overset{\longrightarrow}{E_{32}(3)} \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

   La forma ridotta ha tre pivot sulle prime tre colonne, quindi la base di $\mathrm{Im}(f)$ può essere completata ad una base di $\mathbb{R}^3$ aggiungendo il vettore $(1, 0, 0)$.

2. L'immagine del vettore $\mathbf{v}$ è

$$f(\mathbf{v}) = A \begin{bmatrix} 2k \\ 3 \\ 2 \\ 3+k \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2k+2 \\ k+1 \\ 5k+5 \end{bmatrix}$$

e quindi $\mathbf{v}$ appartiene al nucleo di f, ossia $f(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$, se e solo se $k = -1$.

Esercizio 3B Consideriamo la funzione lineare $f : \mathbb{R}^5 \to \mathbb{R}^3$ la cui matrice rappresentativa rispetto alle basi canoniche di dominio e condominio è

$$M = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 1 & 3 & 1 \\ -2 & -1 & -1 & -6 & 0 \end{bmatrix}.$$

1. Si determini il rango di f. Si determini una base dell'immagine di f e la si completi ad una base del codominio. [4 punti]

2. Si determini per quali valori del paramentro $k \in \mathbb{R}$ il vettore

$$\mathbf{v} = (2, 3k, -1, k-1, -2)$$

appartiene al nucleo di f. [2 punti]

Soluzione

1. $\mathrm{rg}(M) = 2$. Base di $\mathrm{Im}(f)$: $\{(2, 0, -2), (3, -1, -1)\}$.
Base di $\mathbb{R}^3$: $\{(2, 0, -2), (3, -1, -1), (1, 0, 0)\}$.

2. Per nessun valore di $k \in \mathbb{R}$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 3A.

Esercizio 4A Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 2 & 1 & k-1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & k & 0 \\ 0 & -2 & 4-k & 0 \end{bmatrix}$$

Si dica per quali valori di k la funzione T è diagonalizzabile.

Soluzione
Polinomio caratteristico: $\chi(t) = (t-1)(t-2)^2(t-k)$.
Diagonalizzabile per ogni valore di k tale che $k \neq 1, 2$.

Svolgimento
Il polinomio caratteristico di M è

$$\chi(t) = \det \begin{bmatrix} 2-t & 1 & k-1 & 1 \\ 0 & 3-t & 2 & 1 \\ 0 & 0 & k-t & 0 \\ 0 & -2 & 4-k & -t \end{bmatrix}$$

$$= (2-t) \det \begin{bmatrix} 3-t & 2 & 1 \\ 0 & k-t & 0 \\ -2 & 4-k & -t \end{bmatrix} = (2-t)(k-t) \det \begin{bmatrix} 3-t & 1 \\ -2 & -t \end{bmatrix}$$

$$= (2-t)(k-t)[(3-t)(-t)+2] = (2-t)(k-t)(t-1)(t-2) = (t-1)(t-2)^2(t-k)$$

Analizziamo separatamente i casi $k = 1$, $k = 2$ e $k \neq 1, 2$.

$\boxed{k = 1}$

Otteniamo $\chi(t) = (t-1)^2(t-2)^2$. In questo caso gli autovalori sono $t_1 = 1$ e $t_2 = 2$, entrambi con molteplicità algebrica 2. L'autospazio $E(1)$ è lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo di matrice

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -1 \end{bmatrix}$$

Riducendo la matrice per righe otteniamo

$$\overrightarrow{S_{34}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{32}(1)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango 3, e quindi lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo associato ha dimensione $4-3=1$. Ne segue che la molteplicità geometrica dell'autovalore 3 è 1.

L'autospazio $E(2)$ è lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo la cui matrice rappresentativa è

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -2 \end{bmatrix}$$

Riducendo per righe otteniamo

$$\overrightarrow{E_{21}}(-1)\overrightarrow{E_{41}}(2)\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{32}}(1/2)\overrightarrow{E_{42}}(-3/2)\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango 2, e quindi lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo associato ha dimensione $4-2=2$. Ne segue che la molteplicità geometrica dell'autovalore 2 è 2.
Concludiamo che per $k=1$ la funzione T non è diagonalizzabile.

$\boxed{k=2}$

In questo caso otteniamo $\chi(t)=(t-1)(t-2)^3$, e gli autovalori sono quindi $t_1=2$ con molteplicità algebrica pari a 1, e $t_2=2$ con molteplicità algebrica pari a 3.

Dal momento che per ogni autovalore t vale la seguente relazione $1 \leq m_g(t_i) \leq m_a(t_i)$ e siccome $m_a(1)=1$, segue che $m_g(1)=1$.

L'autospazio $E(2)$ è lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo di matrice

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & -2 \end{bmatrix}.$$

Riducendo per righe otteniamo

$$\overrightarrow{S_{34}}\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{21}}(-1)\overrightarrow{E_{31}}(2)\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{32}}(-4)\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango 2, e quindi lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo associato ha dimensione $4-2=2$. Ne segue che la molteplicitàà geometrica dell'autovalore 2 è 2 e quindi T non è diagonalizzabile per $k=2$.
Concludiamo che per $k=2$ la funzione T non 'e diagonalizzabile.

$\boxed{k \neq 1, 2}$

Osservando che il polinomio caratteristico è $\chi(t) = (t-1)(t-2)^2(t-k)$, si vede che l'unico autovalore con molteplicità algebrica maggiore a uno è 2. L'autospazio relativo è lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo di matrice

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & k-1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & k-2 & 0 \\ 0 & -2 & 4-k & -2 \end{bmatrix}$$

Riduciamo

$$\overrightarrow{E_{41}(2)} \begin{bmatrix} 0 & 1 & k-1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & k-2 & 0 \\ 0 & 0 & 6-k & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{21}(-1)} \begin{bmatrix} 0 & 1 & k-1 & 1 \\ 0 & 0 & 3-k & 0 \\ 0 & 0 & k-2 & 0 \\ 0 & 0 & 6-k & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{S_{23}} \begin{bmatrix} 0 & 1 & k-1 & 1 \\ 0 & 0 & k-2 & 0 \\ 0 & 0 & 3-k & 0 \\ 0 & 0 & 6-k & 0 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{32}(\frac{k-3}{k-2})} \overrightarrow{E_{42}(\frac{k-6}{k-2})} \begin{bmatrix} 0 & 1 & k-1 & 1 \\ 0 & 0 & k-2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Si noti che le ultime operazioni elementari sono consentite perché in questo caso stiamo assumendo $k \neq 2$ e quindi $k - 2 \neq 0$. La matrice ha rango 2 e quindi lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo associato ha dimensione $4 - 2 = 2$. Ne segue che per $k \neq 1, 2$, la molteplicità geometrica dell'autovalore 2 è 2 e quindi T è diagonalizzabile per $k \neq 1, 2$.

Esercizio 4B Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & k-1 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & k & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Si dica per quali valori di k la funzione T è diagonalizzabile.

Soluzione
Polinomio caratteristico: $\chi(t) = (t-1)(t+1)^2(t-k)$.
Non è mai diagonalizzabile.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 4B